

GENERADOR DE ONDAS ARBITRARIAS (AWG) CON RPI PICO

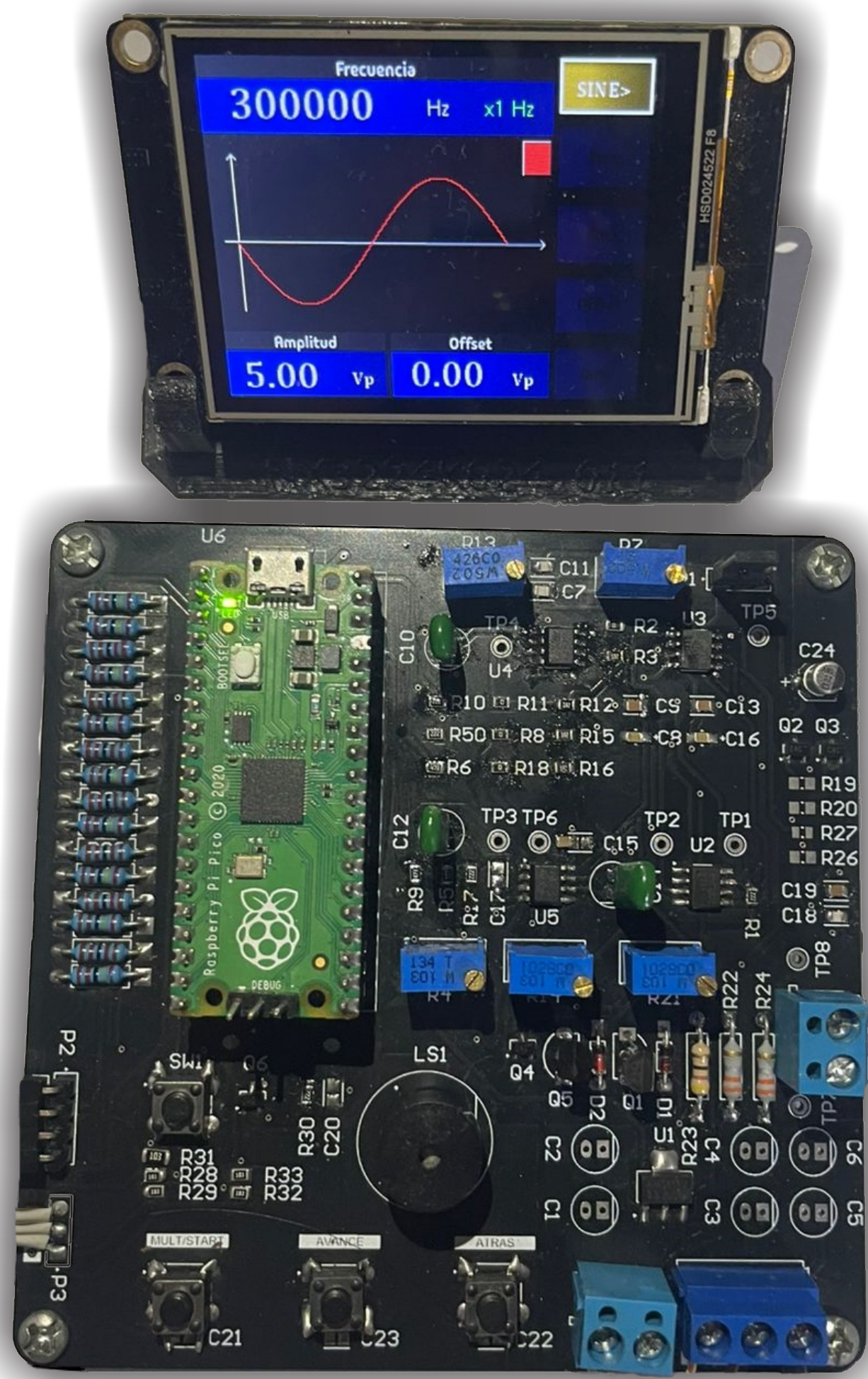
Estudiante: Agustín Zuliani
Profesor Tutor: Prof. Ing. Daniel Márquez

ABSTRACT

Se desarrolló un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) de bajo costo utilizando la Raspberry Pi Pico. El periférico PIO junto con el DMA controlan una red R-2R de 8 bits, generando señales analógicas de hasta 1,5 MHz y 10 Vpp. El hardware cuenta con una etapa de amplificación, ajuste de offset $\pm 5\text{ V}$ y salida de baja impedancia. El firmware, basado en FreeRTOS y una máquina de estados en QP, permite modificar en tiempo real frecuencia, amplitud y offset desde una pantalla a color Nextion de 2,4".

HARDWARE

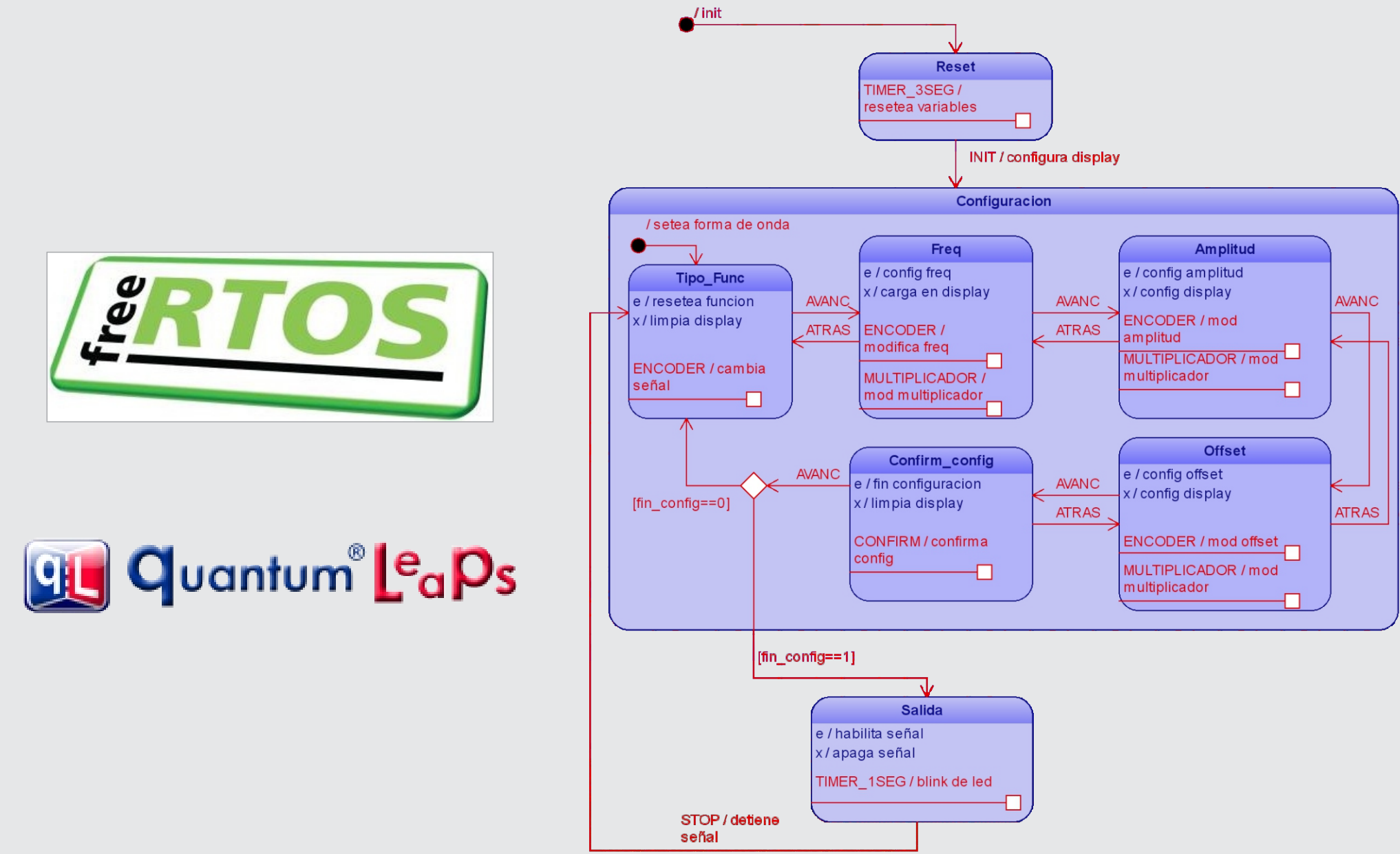
El sistema utiliza una red R-2R de 8 bits conectada a la Raspberry Pi Pico para generar las señales analógicas. Incluye una etapa de amplificación basada en el amplificador operacional LM6172 (3000 V/ μs , 100 MHz de ancho de banda), capaz de ajustar la amplitud hasta 10 Vpp. También dispone de un circuito para variar el offset en un rango de $\pm 5\text{ V}$ y una etapa de desacoplamiento de continua (en base a señales PWM). Por último todas estas señales ingresan a un mezclador que se encarga de producir la señal resultante.



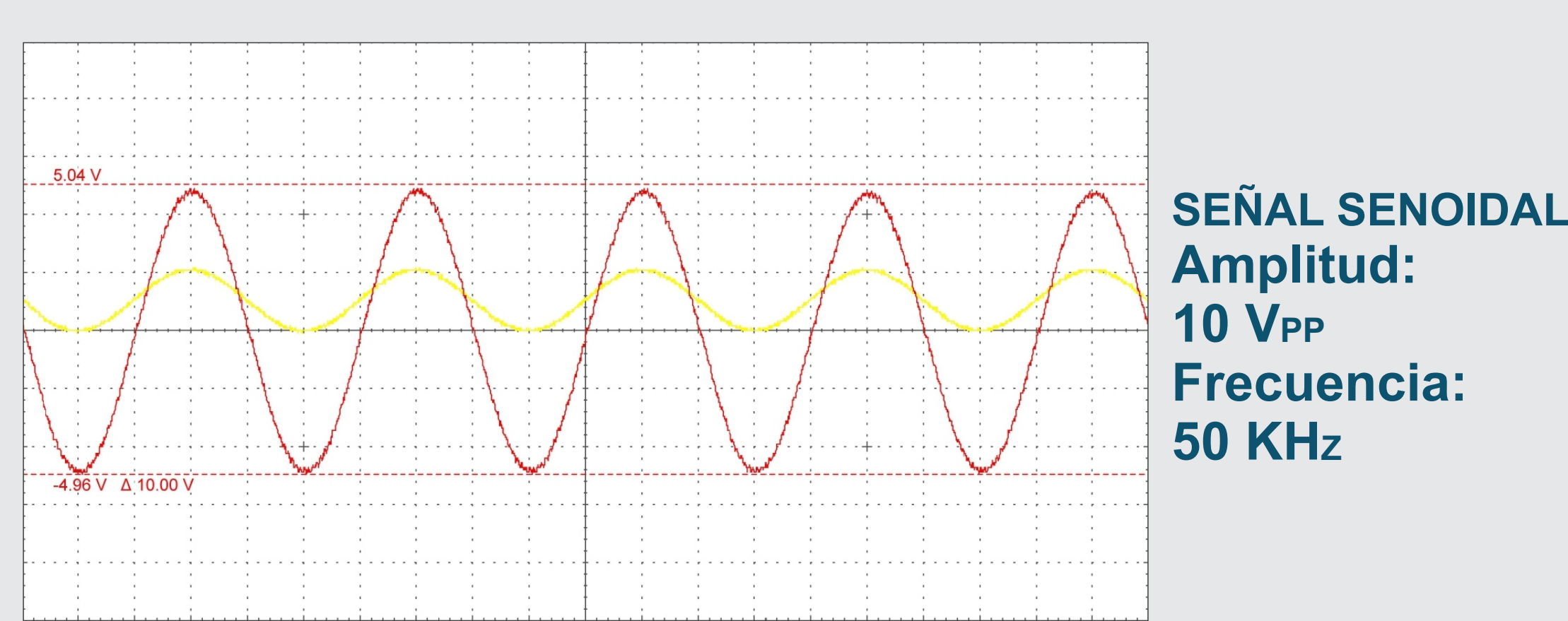
SOFTWARE

El firmware fue desarrollado sobre FreeRTOS, permitiendo la ejecución concurrente de tareas dedicadas a la generación de señales, control de parámetros y comunicación con la interfaz de usuario. La lógica principal se organiza mediante una máquina de estados implementada con QP (Quantum Leaps), lo que asegura un comportamiento determinista y facilita el mantenimiento del código. La configuración de frecuencia, amplitud y offset se realiza a través de una pantalla táctil Nextion de 2,4", que interactúa con la Raspberry Pi Pico mediante comunicación serial.

FREERTOS Y QUANTUM LEAPS



ENSAYOS



POO EN EL FIRMWARE

El firmware se desarrolló siguiendo el concepto de programación orientada a objetos, donde cada uno representa una porción específica del hardware (amplificación, ajuste de offset, etc.). El proyecto puede pensarse en diferentes capas que reflejan el nivel de abstracción para el usuario: en el nivel superior se encuentran el display y el encoder, que representan la interacción directa con el usuario. En el nivel intermedio están el firmware y los objetos, encargados de generar las señales adecuadas para manipular el hardware, que ocupa el último nivel al representar la señal misma. Este enfoque estructurado y modular facilita la escalabilidad del sistema.

